

1. Аудит Задания 1: Конкуренты, SWOT, SLA

1.1. Сильные стороны

- Подобран релевантный набор из четырёх конкурентов (Сравни, Банки.ру, Выберу.ру, Финуслуги), покрывающий основные агрегаторы финансовых продуктов на российском рынке (стр. 1–2 Задания 1).
- SWOT-анализ проведён для каждого конкурента отдельно с выделением по 4–5 позиций в каждом квадранте, что позволяет точно выявлять конкурентные преимущества (стр. 1–3).
- Бенчмаркинг оформлен в формате числовой шкалы 1–5 по 9 критериям с колонкой разрабатываемого сервиса, что позволяет количественно оценить степень преимущества по каждому параметру (стр. 3–4).
- SLA-показатели структурированы по четырём категориям (IT-система, операционная деятельность, бизнес-развитие, маркетинг) с конкретными целевыми значениями и обоснованием каждой метрики (стр. 4–6).

1.2. Замечания

1.2.1. Полнота конкурентного анализа (стр. 1–2)

Все четыре конкурента — веб-агрегаторы финансовых продуктов. Отсутствуют не прямые конкуренты: мобильные приложения банков со встроенными калькуляторами вкладов, инвестиционные платформы (Тинькофф Инвестиции, СберИнвестиции). Рекомендуется добавить раздел substitute-конкурентов.

1.2.2. Качество SWOT собственного проекта (стр. 2–3)

В SWOT собственного проекта раздел Threats не содержит риска изменения ключевой ставки ЦБ, существенно влияющего на востребованность сервиса. Раздел Weaknesses корректно указывает отсутствие мобильного приложения и ограниченную базу банков, но не упоминает зависимость от ручного обновления ставок на MVP-стадии.

1.2.3. Самооценка в бенчмаркинге (стр. 3–4)

Собственный сервис получает 5/5 по большинству критериев. Хотя это обосновано функциональными преимуществами (расчёт бонусов, капитализация), для MVP без реальной пользовательской базы оценки могут быть завышены. По UX выставлена 4/5, что показывает самокритичность.

1.2.4. SLA обновления ставок (стр. 5)

SLA «Время обновления ставок банков ≤ 24 часов» не учитывает ситуации экстренного изменения ключевой ставки ЦБ, когда актуальность данных критична для пользователей.

1.3. Рекомендации

- **P1:** Добавить SLA для экстренного обновления ставок при изменении ключевой ставки ЦБ.
- **P2:** Дополнить SWOT макроэкономическими рисками и зависимостью от ручного обновления ставок.
- **P2:** Добавить раздел substitute-конкурентов (мобильные приложения банков).
- **P2:** Обосновать высокие самооценки в бенчмаркинге ссылками на конкретные реализованные функции.

2. Аудит Задания 2: ITIL и регламенты

2.1. Сильные стороны

- Выбрано пять ITIL-процессов (управление инцидентами, проблемами, изменениями, уровнем услуг, доступом), что превышает типичный объём для MVP и включает Configuration Management (стр. 1–9 Задания 2).
- Каждый процесс содержит полную структуру: цель, границы, ключевые этапы, основные роли — соответствует ITIL v3/v4 (стр. 1–5).
- RACI-матрица покрывает пять ролей (USER, BA, BE, FE, OPS) и детализирована по трём основным ITIL-процессам, обеспечивая высокую операционную прозрачность (стр. 5–6).
- Регламенты содержат блоки «Ценность для организации», «Входы» и «Выходы», что демонстрирует зрелый подход к документированию (стр. 7–9).
- Наличие Problem Management — процесса, который часто упускается на MVP-стадии, — показывает понимание SRE-практик.

2.2. Замечания

2.2.1. Приоритизация инцидентов (стр. 1, 7)

Регламент управления инцидентами не содержит приоритизации (P1/P2/P3) с дифференцированными SLA реакции. Критический сбой (полная недоступность API) и косметический баг UI получают одинаковый приоритет. Рекомендуется градация: P1 — 1 час, P2 — 4 часа, P3 — 24 часа.

2.2.2. Критерии rollback (стр. 3, 8)

Регламент управления изменениями не содержит явных критериев отката. Не описано, при каких условиях изменение откатывается и каков максимальный допустимый downtime при деплое.

2.2.3. Корректность RACI (стр. 5–6)

Пользователь (USER) отмечен как R при обнаружении инцидента, при этом OPS также имеет A/R. Для полноты рекомендуется добавить примечание о двух источниках обнаружения: автоматический мониторинг и обращение пользователя.

2.2.4. Управление конфигурациями (стр. 8–9)

Управление конфигурациями описано кратко — только входы/выходы без детальных этапов. На MVP-стадии с Docker Compose и Git это допустимо, но рекомендуется расширить описание при масштабировании.

2.3. Рекомендации

- **P1:** Ввести приоритизацию инцидентов (P1–P3) в регламент с разным SLA для каждого уровня.

- **P1:** Дополнить регламент изменений критериями rollback и описанием стратегии деплоя.
- **P2:** Уточнить RACI по обнаружению инцидентов (автоматический мониторинг + пользователь).
- **P2:** Расширить описание управления конфигурациями при масштабировании.

3. Аудит Задания 3: Система метрик и мониторинга

3.1. Сильные стороны

- Выбрано 7 метрик, покрывающих три уровня: технический (доступность, время отклика API, уровень ошибок), процессный (MTTR, своевременность обновления ставок) и бизнес-уровень (успешность расчёта доходности, удовлетворённость пользователей) — сбалансированная система (стр. 1–8 Задания 3).
- Для каждой метрики описана полноценная SRE-документация: описание, ценность для сервиса, управленческие решения, источник данных, формула расчёта, периодичность, пороговые значения, алерт, получатели и действия (стр. 1–8).
- Макет дашборда разделён на три панели: операционную (real-time), управленческую (за период) и техническую (детальный мониторинг) — это зрелый подход, учитывающий потребности разных ролей (стр. 9–11).
- Раздел причинно-следственных связей с разделением на leading и lagging показатели демонстрирует системное мышление (стр. 12).
- Сценарии реагирования на алерты расписаны по шагам с тайминг для четырёх типов инцидентов (стр. 13–14). Механизм предотвращения шумных алертов (временные окна, агрегация, корреляция с деплоем, приоритизация P1/P2/P3) — зрелый операционный подход (стр. 15).
- План эволюции дашборда (запуск → рост → масштабирование) показывает стратегическое видение (стр. 16–17).

3.2. Замечания

3.2.1. Порог доступности (стр. 1)

Критический порог доступности «< 99%» допускает ~7 часов простоя в месяц. Для финансового сервиса это существенно. Рекомендуется рассмотреть ужесточение критического порога до < 99,5% при масштабировании.

3.2.2. Декомпозиция ошибок (стр. 3–4)

Метрика «Уровень ошибок API» агрегирует все HTTP 5xx в одно число. Для диагностики полезно различать ошибки по эндпоинтам: /api/deposits, /api/deposits/calculate, /api/deposits/stats. Без декомпозиции разработчик не может быстро определить root cause.

3.2.3. Финансовые метрики (стр. 10)

На управленческой панели дашборда отсутствует финансовая метрика (стоимость инфраструктуры на пользователя, burn rate). Для руководства это один из ключевых показателей.

3.2.4. Репрезентативность CSAT (стр. 7–8)

Метрика удовлетворённости на основе опроса с минимальной выборкой 10 респондентов может быть нерепрезентативной при небольшой базе пользователей. Рекомендуется дополнить косвенными метриками (retention, частота использования калькулятора).

3.3. Рекомендации

- **P2:** Добавить декомпозицию error rate по ключевым эндпоинтам.
- **P2:** Ввести финансовый блок на управленческую панель дашборда.
- **P2:** Дополнить CSAT косвенными метриками удовлетворённости.
- **P2:** Рассмотреть ужесточение критического порога доступности при масштабировании.

4. Аудит Задания 4: Обоснование IT-инвестиций

4.1. Сильные стороны

- ТСО детализирован по категориям: единовременные затраты (590 000 руб.) и операционные (515 000 руб./год) с указанием логики расчёта каждой статьи (стр. 4–5 Задания 4).
- Три сценария конверсии (пессимистичный, базовый, оптимистичный) с полным расчётом для каждого — демонстрирует зрелый подход к финансовому планированию (стр. 8–10).
- Расчёт NPV с дисконтированием по ставке 15% ($NPV = 1\,696\,415$ руб.) демонстрирует учёт временной стоимости денег (стр. 7–8).
- Анализ чувствительности по шести параметрам с оценкой влияния на ROI и определением критичности (стр. 10–11).
- Анализ альтернатив включает четыре варианта (собственная разработка, no-code, готовое решение, не внедрять) по 8 критериям (стр. 12–13).
- Раздел управления бюджетом связывает финансовую модель с метриками мониторинга из Задания 3 (стр. 13–14).

4.2. Замечания

4.2.1. Определение конверсии (стр. 5)

Конверсия 8% в базовом сценарии может быть воспринята как агрессивная. Необходимо уточнить, что речь идёт о конверсии в клик (переход на сайт банка), а не в открытие вклада.

4.2.2. Unit-экономика (стр. 5–6)

Не рассчитан CAC (стоимость привлечения пользователя) и LTV. Без этих метрик невозможно оценить устойчивость бизнес-модели. Рекомендуется добавить расчёт.

4.2.3. Пессимистичный сценарий (стр. 9–10)

Пессимистичный сценарий показывает убыток (–781 400 руб.), но не описаны конкретные меры минимизации рисков при его реализации (pivot на B2B, альтернативная монетизация).

4.2.4. Обоснование ставки дисконтирования (стр. 7)

Ставка дисконтирования 15% не привязана к ключевой ставке ЦБ РФ и не обоснована формально. Рекомендуется добавить обоснование выбора ставки.

4.3. Рекомендации

- **P1:** Рассчитать CAC и LTV, проверить unit-экономику.
- **P2:** Уточнить определение конверсии (клик vs действие).
- **P2:** Описать меры минимизации при реализации пессимистичного сценария.
- **P2:** Добавить формальное обоснование выбора ставки дисконтирования.

5. Итоговые рекомендации

5.1. Топ-5 приоритетных рекомендаций

Приоритет	Категория	Рекомендация	Задание
P1	ITIL	Ввести приоритизацию инцидентов P1–P3 с дифференцированными временами реакции (1 ч / 4 ч / 24 ч). Дополнить регламент изменений критериями rollback.	2
P1	SLA	Добавить SLA для экстренного обновления ставок при изменении ключевой ставки ЦБ.	1
P1	Финансы	Рассчитать CAC и LTV, проверить unit-экономику.	4
P2	Метрики	Добавить декомпозицию error rate по эндпоинтам и финансовый блок на управленческую панель дашборда.	3
P2	Анализ рынка	Расширить конкурентный анализ непрямыми конкурентами. Дополнить SWOT макроэкономическими рисками.	1, 4

5.2. Карта рисков (Вероятность * Влияние)

Вероятность / Влияние	Низкое	Среднее	Высокое	Критическое
Высокая		Сильная конкуренция агрегаторов		
Средняя		Изменение ключевой ставки ЦБ	Низкий трафик при запуске	
Низкая		Рост затрат на инфраструктуру	Ошибка в расчёте доходности	

6. Общий вывод

Работы партнёра демонстрируют последовательный и структурированный подход к проектированию IT-системы. Особо следует отметить качество системы метрик (7 метрик, три уровня покрытия, три панели дашборда с макетами), полноту ITIL-документации (5 процессов, включая Problem Management и Configuration Management, детализированная RACI-матрица с пятью ролями) и наличие полноценного финансового анализа (три сценария, NPV с дисконтированием, анализ чувствительности по 6 параметрам).

Основные области для улучшения связаны с: (1) отсутствием приоритизации инцидентов (P1–P3), (2) необходимостью добавления unit-экономики (CAC/LTV), (3) расширением конкурентного анализа непрямыми конкурентами. Все замечания носят характер дополнений, а не исправлений принципиальных ошибок.

При устранении замечаний приоритетов P1 проект приобретёт достаточную зрелость для запуска MVP и привлечения первых пользователей.

7. Итог исправлений

Методология оценки:

- Замечания категоризированы по статусу ответа партнёра: Согласен / Частично / Не согласен
- Каждый ответ «Не согласен» проверяется на обоснованность контраргументов
- Итоговые оценки выставляются по шкале 1–10 отдельно до и после исправлений
- Итог по каждому замечанию фиксируется как: Принято / Скорректировано / Частично принято

Условные обозначения в таблицах:

- Зелёный фон — замечание полностью принято и исправлено
- Жёлтый фон — частичное принятие или корректировка позиции аудитора
- Красный фон — аргументированный отказ от замечания

Сводная таблица результатов

Задание	Замечаний	Исправлено	Оценка до	Оценка после
Задание 1: Конкуренты, SWOT, SLA	4	4 / 4	7/10	8.5/10
Задание 2: ITIL и регламенты	4	4 / 4	7/10	9/10
Задание 3: Метрики и мониторинг	4	4 / 4	7.5/10	9/10
Задание 4: Обоснование инвестиций	4	4 / 4	7/10	8.5/10
ИТОГО	16	16 / 16	7.1/10	8.8/10

Примечание: оценка «до» отражает качество исходного задания на момент аудита. Оценка «после» — качество доработанной версии с учётом всех принятых и скорректированных замечаний.

Задание 1: Конкуренты, SWOT, SLA

Оценка: 7/10 -> 8.5/10

Ключевой прогресс: дополнен SWOT макроэкономическими рисками и зависимостью от ручного обновления, добавлен раздел substitute-конкурентов, введён SLA для экстренных обновлений ставок. Самооценки в бенчмаркинге обоснованы конкретными реализованными функциями.

№	Замечание аудитора	Статус ответа	Исходная версия	Исправленная версия	Итог
1.1	Отсутствуют не прямые конкуренты (мобильные приложения банков)	Согласен	Нет раздела substitute	Добавлен раздел substitute-конкурентов с анализом мобильных приложений банков	Принято
1.2	SWOT Threats: нет макроэкономических рисков; Weaknesses: нет зависимости от ручного обновления	Согласен	Threats без макрорисков	Добавлены: изменение ключевой ставки ЦБ в Threats, зависимость от ручного обновления в Weaknesses	Принято
1.3	Бенчмаркинг: 5/5 по большинству критериев — завышение для MVP	Частично	Оценки 5/5 без пояснений	Обоснованы: оценки 5/5 даны по функциональным параметрам, где конкуренты слабее. По UX — 4/5	Принято
1.4	SLA обновления ставок ≤ 24 ч не учитывает экстренные изменения ЦБ	Согласен	Единый SLA 24 часа	Добавлен SLA для экстренных обновлений: 4 часа при изменении ключевой ставки	Принято

Обоснование оценки

- Все P1/P2-замечания закрыты корректно
- SWOT значительно усилен макроэкономическими рисками
- Бенчмаркинг с числовой шкалой 1–5 — профессиональный уровень работы

Задание 2: ITIL и регламенты

Оценка: 7/10 -> 9/10

Наиболее полная работа из четырёх заданий. Изначально включала пять ITIL-процессов. После доработки добавлена приоритизация P1–P3 с дифференцированными SLA и критерии rollback. RACI-матрица с пятью ролями обеспечивает высокую операционную прозрачность.

№	Замечание аудитора	Статус ответа	Исходная версия	Исправленная версия	Итог
2.1	Нет приоритизации инцидентов P1–P3	Согласен	Без градации приоритетов	Добавлена градация P1–P3: P1=1ч, P2=4ч, P3=24ч	Принято
2.2	Регламент изменений без критериев rollback	Согласен	Нет критериев отката	Добавлены критерии rollback: ошибки расчёта > 5%, падение uptime, рост latency > 3 сек	Принято
2.3	RACI: USER=R при обнаружении инцидента, но мониторинг автоматический	Частично	USER=R, OPS=A/R	Добавлено примечание: два источника обнаружения — мониторинг + пользователь	Принято
2.4	Configuration Management описан кратко	Частично	Только входы/выходы	Обоснованно: на MVP с Docker Compose и Git достаточно. Расширение при масштабировании	Принято

Обоснование оценки

- Приоритизация P1–P3 — ключевое профессиональное требование к ITIL-документации
- Критерии rollback переводят документ на уровень операционного руководства
- Наличие Problem Management изначально — сильная сторона исходной работы
- Пять ITIL-процессов — выше типичного объёма для MVP

Задание 3: Метрики и мониторинг

Оценка: 7.5/10 -> 9/10

Сильнейшая работа с точки зрения системного подхода. Семь метрик на трёх уровнях, три панели дашборда с макетами, причинно-следственные связи, сценарии реагирования, механизм подавления шумных алертов, план эволюции дашборда.

№	Замечание аудитора	Статус ответа	Исходная версия	Исправленная версия	Итог
3.1	Порог доступности «критично < 99%» — ~7 ч простоя/мес	Частично	Критично: < 99%	Норма 99,5% сохранена. Критический порог будет ужесточён при масштабировании	Принято
3.2	Нет декомпозиции error rate по эндпоинтам	Согласен	Агрегированный Error Rate	Добавлена декомпозиция по /deposits, /calculate, /stats	Принято
3.3	Нет финансовых метрик на управленческой панели	Согласен	Без финансового блока	Добавлен блок: стоимость инфраструктуры/user, burn rate	Принято
3.4	CSAT с выборкой 10 респондентов — нерепрезентативна	Частично	Мин. выборка 10	Дополнены косвенные метрики: retention, частота использования калькулятора	Принято

Обоснование оценки

- Декомпозиция error rate по эндпоинтам — ключевой инструмент сокращения MTTR
- Финансовый блок позиционирует продукт как коммерческий проект
- Три панели дашборда с макетами — профессиональный подход
- Сценарии реагирования и механизм шумных алертов — зрелая SRE-практика

Задание 4: Обоснование IT-инвестиций

Оценка: 7/10 -> 8.5/10

Полноценная финансовая модель с TCO, тремя сценариями, NPV, анализом чувствительности и анализом альтернатив. После доработки добавлен расчёт CAC/LTV, обоснование ставки дисконтирования, уточнение определения конверсии.

№	Замечание аудитора	Статус ответа	Исходная версия	Исправленная версия	Итог
4.1	Конверсия 8% — агрессивна, определение нечёткое	Частично	8% без уточнения	Уточнено: 8% — конверсия в клик (переход на сайт банка), не в открытие вклада	Скорр.
4.2	Не рассчитан CAC и LTV	Согласен	Нет CAC / LTV	Рассчитан: CAC ≈ 40 руб., LTV оценивается по модели. Добавлен в работу	Принято
4.3	Нет мер минимизации для пессимистичного сценария	Согласен	Только расчёт убытка	Добавлены меры: pivot на B2B, альтернативная монетизация, сокращение OpEx	Принято
4.4	Ставка 15% не обоснована формально	Частично	15% без обоснования	Добавлено обоснование: средневзвешенная безрисковой ставки и премии за риск стартапа	Принято

Обоснование оценки

- Добавление CAC/LTV делает финмодель методологически полной
- NPV с дисконтированием — профессиональный стандарт обоснования инвестиций
- Три сценария с полным расчётом — зрелый подход
- Анализ чувствительности по 6 параметрам — практически полезен для принятия решений